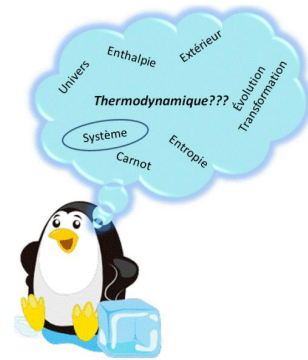


Module de Chimie 2:

Chapitre III

Deuxième principe de la thermodynamique



Dr. Rachida FODIL

Maître de Conférences

À

L'École Nationale Polytechniques d'Oran Maurice

Audin

Département de la FPST

Dr R.FODIL

26 Février 2024
6.0

Table des matières



I - Le deuxième principe de la thermodynamique	3
1. La fonction d'entropie et l'énoncé du deuxième principe	4
1.1. Énoncé du deuxième principe	4
2. Expression du deuxième principe	5
2.1. Expression de la variation infinitésimale	5
2.2. Expression de la variation intégrale	6
3. Distinction entre évolution réversibles et irréversibles	6
4. Application : Refroidissement d'un caillou	8
5. Système isolés & non isolés	8
6. L'entropie d'un gaz parfait	9
7. Étude de cycle de Carnot	11
7.1. Généralités sur les machines thermiques dithermes	11
7.2. L'inégalité de Clausius	11
7.3. Classification des machines dithermes	11
7.4. Cycle de Carnot	12
8. Moteur thermique ditherme	13
9. Réfrigérateur et pompe à chaleur dithermes	14
10. Entropie de mélange de gaz parfaits	17
11. Variations d'entropie lors des changements d'état	17
12. Considération statistiques de l'entropie	18
13. Exercice d'application	19
13.1. Moteur thermique réversible	20
Solutions des exercices	21
Glossaire	23
Références	24

Dr R.FODIL

Le deuxième principe de la thermodynamique



La fonction d'entropie et l'énoncé du deuxième principe	4
Expression du deuxième principe	5
Distinction entre évolution réversibles et irréversibles	6
Application : Refroidissement d'un caillou	8
Système isolés & non isolés	8
L'entropie d'un gaz parfait	9
Étude de cycle de Carnot	11
Moteur thermique ditherme	13
Réfrigérateur et pompe à chaleur dithermes	14
Entropie de mélange de gaz parfaits	17
Variations d'entropie lors des changements d'état	17
Considération statistiques de l'entropie	18
Exercice d'application	19

Le *1^{er} principe* de la thermodynamique traduit le concept de *conservation de l'énergie*, autrement dit entre deux états donnés; la variation de l'énergie d'un système est égale à la quantité de chaleur Q + le travail W échangés avec le milieu extérieur.

Cependant, rien ne montre si l'évolution entre ces deux états peut avoir lieu.

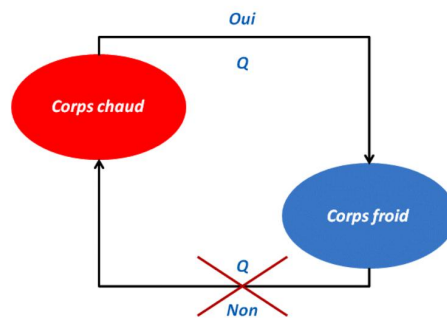
En outre, ce principe ne permet pas de distinguer si l'évolution est *réversible* ou *irréversible*. C'est le *2^{ème}* principe de la thermodynamique qui va permettre cette distinction.

Dr R.FODIL



L'expérience quotidienne montre que toutes les transformations se déroulent *spontanément* dans un sens et pas dans l'autre, les transformations *réelles* sont dites *irréversibles*.

Nous constatons aussi que la chaleur s'écoule *spontanément* d'un corps *chaud* vers un corps *froid* mais elle ne *retourne pas spontanément* du corps *froid* vers le corps *chaud*. Cela peut être réalisé en fournissant une quantité de chaleur (d'une façon *non spontanée*).



1. La fonction d'entropie et l'énoncé du deuxième principe

Énoncé du deuxième principe

4

1.1. Énoncé du deuxième principe

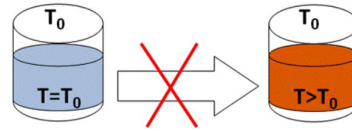
Le deuxième principe de la thermodynamique s'exprime ainsi :

Dr R.FODIL

La chaleur ne se déplace spontanément que vers une température plus basse.



Le transfert de chaleur vers une température plus haute ne se fait qu'avec un apport d'énergie.



Remarque

Dans ce chapitre, nous étudierons seulement les systèmes fermés.

Définition : Source de chaleur et thermostat

- Une *source de chaleur* est un système *fermé* qui n'échange de l'énergie que par *transfert thermique*.
- Un *thermostat* est une source de chaleur dont la *température reste constante*.

Les évolutions d'un *thermostat* sont *réversibles*.

2. Expression du deuxième principe

2.1. Expression de la variation infinitésimale

Principe

Pour tout système *fermé* en contact avec une ou plusieurs sources de chaleur (*extérieure*), il existe une *fonction d'état*, notée S (qui est une grandeur extensive) appelée *entropie* du système liée au *désordre microscopique*, autrement dit elle est liée à la transition d'un état *moins désordonné* vers un état *plus désordonné*.

Un état est plus désordonné lorsque il peut prendre un nombre plus grand d'états microscopiques différents. Ainsi, pour toute *évolution élémentaire* de ce système on écrit :

$$dS_{\text{syst}} = \delta S_{\text{échangée}} + \delta S_{\text{créée}} = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} + \delta S_{\text{créée}}$$

Diagram explaining the terms in the equation:

- dS_{syst} : La variation infinitésimale d'entropie du système (J.K⁻¹).
- $\delta S_{\text{échangée}}$: Entropie échangée par le système au cours de l'évolution infinitésimale.
- $\delta S_{\text{créée}}$: Entropie créée au cours de l'évolution infinitésimale.
- $\frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$: Transfert thermique (J) reçu par le système de la source de chaleur. (Note: T_{ext} is the Température de la source de chaleur (K)).

Dr R.FODIL

2.2. Expression de la variation intégrale

Principe

Pour tout système fermé en contact avec une ou plusieurs sources de chaleur; il existe une fonction d'état, notée S . Pour toute *évolution totale* de ce système d'un état A à un état B :

$$\Delta S_{A \rightarrow B}^B = S_B - S_A = S_{\text{échangée}} + S_{\text{créée}}$$

Sachant que :

$$S_{\text{échangée}} = \int_A^B \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$$

est l'*entropie échangée* par le système au cours de l'évolution *réellement* mise en jeu.

δQ est le transfert thermique (la quantité de chaleur échangée par le système avec la source de chaleur).

T_{ext} représente la température (en K) de la source de chaleur.

$S_{\text{créée}}$ est l'*entropie créée* au cours de l'évolution. Elle est *nulle* dans le cas d'une évolution *réversible* et *positive* pour une évolution *irréversible*.

3. Distinction entre évolution réversibles et irréversibles

-Si l'évolution est *réversible*, à chaque étape de l'évolution :

- il y a des états d'équilibre entre le système et la source de chaleur ainsi la température T du système est égale à la température T_{ext} de la source de chaleur considérée ;
- la création de l'entropie est *nulle* $\Rightarrow S_c = 0$
- l'entropie échangée est égale à :

$$S_e = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{réversible}}}{T}$$

- D'après le 2^{ème} principe, la variation d'entropie du système s'écrit :

$$\Delta S = S_e = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{réversible}}}{T}$$

-Si l'évolution est *irréversible*, il n'est plus possible de définir des états d'équilibre intermédiaires :

- L'entropie créée ; $S_c > 0$;
- L'entropie échangée est égale à :

Dr R.FODIL

$$S_e = \int_A^B \frac{\delta Q_{irréversible}}{T_{ext}} \Rightarrow \Delta S_A^B > S_e$$

- L'entropie échangée S_e se calcule à partir de l'évolution *réelle* entre l'état *initial* et l'état *final*.
- La variation d'entropie ΔS_A^B se calcule *en imaginant* une évolution *réversible* entre l'état *initial* et l'état *final* car S est une fonction d'état.
- L'entropie créée S_c est déduite par :

$$S_c = \Delta S_A^B - S_e$$

Prenons l'exemple d'un solide de capacité calorifique C , ayant une température initiale T_i et en contact avec un thermostat de température T_{ext} . T_{ext} représente la température finale du solide.

Lors de l'évolution *irréversible*, le solide reçoit une quantité de chaleur $Q_{irréversible}$.

En l'absence du travail W échangé avec la source de chaleur $Q_{irréversible} = dU = C \cdot (T_{ext} - T_i)$.

Dans ce cas, l'entropie *échangée* s'exprime :

$$S_e = \int_{T_i}^{T_{ext}} \frac{\delta Q_{irréversible}}{T_{ext}} = \frac{1}{T_{ext}} \int_{T_i}^{T_{ext}} \delta Q_{irréversible} = C \cdot \frac{(T_{ext} - T_i)}{T_{ext}}$$

La variation d'entropie ΔS du solide est déduite en considérant une évolution *réversible* de T_i à T_{ext} ainsi nous aurons l'égalité entre la température du solide T et T_{ext} ($T = T_{ext}$).

Le solide reçoit une quantité de chaleur $\delta Q_{réversible} = C \cdot dT$.

Nous déduisons :

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_{ext}} \frac{\delta Q_{réversible}}{T} = \int_{T_i}^{T_{ext}} C \cdot \frac{dT}{T} = C \cdot \ln \frac{T_{ext}}{T_i}$$

L'entropie créée se déduit par :

$$S_c = \Delta S - S_e = C \cdot \ln \frac{T_{ext}}{T_i} - C \cdot \frac{(T_{ext} - T_i)}{T_{ext}}$$

Remarque

- Plus l'entropie créée est *grande* plus le caractère d'*irréversibilité* (spontanéité) est *important*.
- Si $S_c > 0 \Rightarrow$ l'évolution est *irréversible*,
- Si $S_c = 0 \Rightarrow$ l'évolution est *réversible*.
- Contrairement à ΔS , S_e et S_c dépendent de la nature de l'évolution (du chemin suivi).

Dr R.FODIL

4. Application : Refroidissement d'un caillou

On jette dans un lac un caillou de masse $200g$, initialement à $20^\circ C$. Le lac est suffisamment grand pour que sa température, $T_{ext} = 4^\circ C$, soit assimilée à une constante.

Donnée : la capacité thermique (calorifique) du caillou $C = 200 J.K^{-1}$.

Question

[solution n°1 p.21]

Calculer l'entropie créée.

5. Système isolés & non isolés

Application du deuxième principe aux systèmes isolés

Un système isolé n'échange notamment aucune énergie par transfert thermique, soit $\delta Q = 0$, ainsi l'entropie échangée $S_e = 0$, d'où, l'application du 2^{ème} principe conduit à:

$$\Delta S_{A_{système}} = S_{créée} \geq 0$$

Par conséquent, l'entropie d'un système *isolé* ne peut *qu'augmenter* lors d'une évolution *irréversible*.



Remarque

- L'énergie interne d'un système isolé se conserve ($\Delta U = 0$).
- ΔS d'un système isolé est *nulle* seulement si l'évolution est *réversible* ainsi l'entropie n'est pas *conservative*.

Application du deuxième principe aux système non isolés

Pour un système *non isolé*, il devient avantageux de considérer un nouveau système constitué par l'ensemble (système étudié + source de chaleur) ; un système dont l'entropie échangée est *nulle* car il est *isolé*.

Pour l'ensemble (système étudié + source de chaleur), la variation d'entropie globale ΔS est :

$$\Delta S_{globale} = \Delta S_{système} + \Delta S_{source} = S_{créée} \geq 0$$

Entropie échangée par une source de chaleur (entropie du milieu extérieur)

L'expression de l'entropie du milieu extérieur ; pour un système échangeant de l'énergie avec une seule source de chaleur est déduite par :

$$\Delta S_{système} + \Delta S_{source} = S_{créée} \text{ sachant que } \Delta S_{système} = S_{créée} + S_{échangée},$$

$$\text{Nous aurons : } S_{créée} + S_{échangée} + \Delta S_{source} = S_{créée}, \text{ d'où : } \Delta S_{source} = - S_{échangée} = - \int_A^B \frac{\delta Q}{T_{ext}}$$

Dr R.FODIL

Le signe (−) provient du fait que la source de chaleur cède la quantité de chaleur δQ à la température T_{ext} et le système reçoit la quantité de chaleur δQ ;

Si la source de chaleur est un *thermostat* :

$$\Delta S_{\text{thermostat}} = -\frac{1}{T_{\text{ext}}} \int_A^B \delta Q$$

6. L'entropie d'un gaz parfait

Calcul d'entropie selon la voie réversible

En utilisant la *loi des gaz parfait* et la relation de *Mayer* et en remplaçant dans les expressions de chaleur nous trouvons les expressions de l'entropie pour un gaz parfait :

$$\delta Q(T, p) = nC_{p,m} \cdot dT - V \cdot dp \quad (1) \Rightarrow dS = nC_{p,m} \cdot \frac{dT}{T} - n \cdot R \cdot \frac{dp}{p} \quad (2)$$

$$\delta Q(T, V) = nC_{V,m} \cdot dT + p \cdot dV \quad (3) \Rightarrow dS = nC_{V,m} \cdot \frac{dT}{T} + n \cdot R \cdot \frac{dV}{V} \quad (4)$$

Maintenant pour trouver $\delta Q(p, V)$, nous remplaçons dans l'équation (1) dT par $d(p \cdot V) / n \cdot R$:

$$\begin{aligned} \delta Q(p, V) &= \frac{nC_{p,m}}{nR} \cdot d(pV) - V \cdot dp = \frac{C_{p,m}}{R} \cdot (Vdp + pdV) - V \cdot dp = \frac{C_{p,m}}{R} \cdot pdV + \left(\frac{C_{p,m}}{R} - 1 \right) Vdp \\ \Rightarrow \delta Q(p, V) &= \frac{C_{p,m}}{R} \cdot p \cdot dV + \frac{C_{V,m}}{R} \cdot V \cdot dp \end{aligned}$$

Ainsi ;

$$\delta Q(p, V) = \frac{C_{V,m}}{R} \cdot V \cdot dp + \frac{C_{p,m}}{R} \cdot p \cdot dV \quad (5) \Rightarrow dS = \frac{\delta Q(p, V)}{T} = n \cdot C_{V,m} \cdot \frac{dp}{p} + n \cdot C_{p,m} \cdot \frac{dV}{V} \quad (6)$$

Nous avons remplacé V par nRT / p et p par nRT / V .

Calcul de variation d'entropie dans le cas des 4 transformations particulières pour un gaz parfait

- Transformation *isobare* : $p = \text{Cste}$; $\delta Q = dH = nC_{p,m} \cdot dT$. Ainsi :

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_f} n \cdot C_{p,m} \cdot \frac{dT}{T} = n \cdot C_{p,m} \cdot \ln \frac{T_f}{T_i}$$

- Transformation *isochore* : $V = \text{Cste}$; $\delta Q = dU = nC_{V,m} \cdot dT$. Ainsi :

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_f} n \cdot C_{V,m} \cdot \frac{dT}{T} = n \cdot C_{V,m} \cdot \ln \frac{T_f}{T_i}$$

Dr R.FODIL

- Transformation isotherme : $T = \text{Cste} \Rightarrow dU = 0 \Rightarrow \delta Q = -\delta W = +pdV$ et $p_f/p_i = V_f/V_i$ ainsi :

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\delta Q}{T} = \int_{V_i}^{V_f} \frac{-\delta W}{T} = \int_{V_i}^{V_f} \frac{pdV}{T} \quad (7).$$

$$\text{Nous avons : } p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}, \text{ ainsi (7)} \Leftrightarrow \Delta S = n \cdot R \cdot \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = n \cdot R \cdot \ln \frac{V_f}{V_i}$$

$$\text{Ou encore } \Delta S = n \cdot R \cdot \ln \frac{p_i}{p_f}$$

- Transformation adiabatique :

$$\delta Q = 0 \text{ et } S_c = 0 \Rightarrow \Delta S = 0.$$

Remarque

Une transformation *adiabatique + réversible* *isentropique*.

Remarque

Toutes les expressions de l'entropie du gaz parfait dans cette partie sont calculées selon le chemin réversible.

L'entropie d'un gaz parfait pour une transformation adiabatique irréversible

Pour une transformation irréversible :

$$dS = \delta S_e + \delta S_c \text{ sachant que } \delta S_c > 0.$$

Dans le cas d'une transformation *adiabatique* ($\delta Q_{\text{irréversible}} = 0$ et $S_e = 0$) , la variation d'entropie est égale à l'entropie créée qui peut qu'augmenter au cours d'une transformation irréversible. Ainsi :

$$dS = \delta S_c > 0.$$

Pour calculer la variation élémentaire d'entropie entre un état initial et final, nous appliquons le 1^{er} principe de thermodynamique en imaginant un chemin réversible pour lequel $T_{\text{ext}} = T$ et $p_{\text{ext}} = p$ ainsi :

$$dU = \delta W_{\text{réversible}} + \delta Q_{\text{réversible}}$$

$$\text{Or ; } \delta Q_{\text{réversible}} = dS \cdot T, \text{ ainsi :}$$

$dU = T \cdot dS - p \cdot dV$, cette égalité représente l'*identité thermodynamique* (elle est valable juste pour une transformation *réversible*).

$$\Rightarrow dS = \frac{n \cdot C_{v,m} \cdot dT + p \cdot dV}{T}$$

Sachant que pour un gaz parfait $p = nRT/V$; l'équation précédente devient :

Dr R.FODIL

$$dS = n \cdot C_{v,m} \cdot \frac{dT}{T} + n \cdot R \cdot \frac{dV}{V} \Rightarrow \Delta S = n \cdot C_{v,m} \cdot \ln \frac{T_f}{T_i} + n \cdot R \cdot \ln \frac{V_f}{V_i}$$

7. Étude de cycle de Carnot

7.1. Généralités sur les machines thermiques dithermes

 Définition : Machines thermiques dithermes

Une *machine thermique*^{p.23} est un dispositif dans lequel un *fluide*^{p.23} décrit un cycle de transformations.

La machine thermique *ditherme* échange de l'énergie, par transfert thermique, avec *deux* sources de chaleur de : *source froide* de température T_f et *source chaude* de température T_c tel que $T_f < T_c$.

Le fluide décrivant le cycle échange au même temps des transferts thermique Q_f et Q_c avec les sources de chaleur et échange au même temps un travail W avec le milieu extérieur.

7.2. L'inégalité de Clausius

Pour un cycle : $\Delta U = W + Q_c + Q_f = 0$ et $\Delta S_{\text{Cycle}} = 0$.

Dans le cas où les sources de chaleur sont des thermostats de températures constantes T_f et T_c ; S_e échangée lors du cycle s'écrit :

$$S_e = \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f}$$

En appliquant le 2^{ème} principe de la thermodynamique :

$$\Delta S_{\text{cycle}} = 0 = S_e + S_c, \text{ avec } S_c \geq 0 \text{ Ainsi : } S_e \leq 0$$

D'où l'*inégalité de Clausius* :

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$$

- Si le cycle est décrit d'une façon *réversible* (l'entropie créée est nulle); nous obtenons l'*égalité de Clausius-Carnot* :

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = 0$$

7.3. Classification des machines dithermes

Parmi les machines thermiques, on distingue :

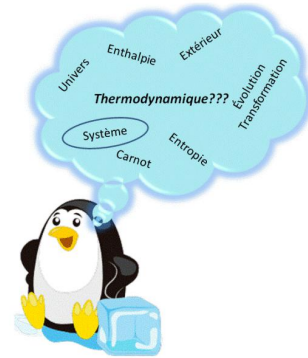
- les moteurs thermiques qui fournissent du travail $\Rightarrow W < 0$;

Dr R.FODIL

Module de Chimie 2:

Chapitre III

Deuxième principe de la thermodynamique



Dr. Rachida FODIL

Maître de Conférences

À

L'École Nationale Polytechniques d'Oran Maurice

Audin

Département de la FPST

Dr R.FODIL

26 Février 2024
6.0

- les réfrigérateurs et les pompes à chaleur qui reçoivent du travail $\Rightarrow W > 0$.

Définition : Efficacité d'une machine thermique

L'efficacité d'une machine thermique, notée e , est le rapport (en valeur absolue) de l'énergie utile récupérée à l'énergie dépensée pour le fonctionnement

L'efficacité est donc une grandeur positive, qui dépend de la nature de la machine thermique

$$e = \left| \frac{\text{Énergie utile}}{\text{Énergie dépensée}} \right|$$

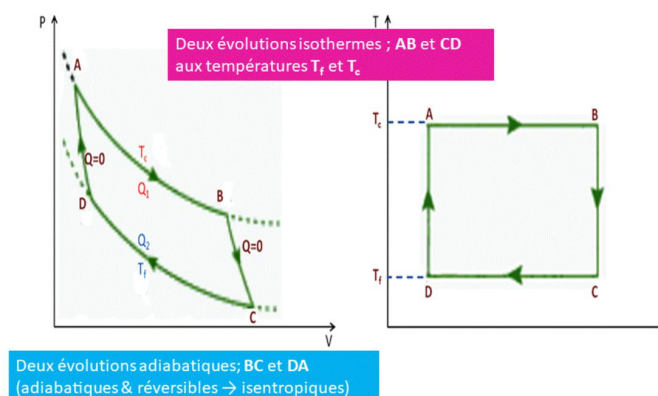
Attention

L'efficacité est une grandeur sans dimension.

7.4. Cycle de Carnot

Le cycle de Carnot est un cycle réversible décrit par une machine ditherme en contact avec deux thermostats, il comporte :

1. Deux évolutions isothermes ; AB et CD aux températures T_f et T_c ;
2. Deux évolutions adiabatiques BC et DA.



Fondamental

- Un cycle est dit *moteur* si $W < 0$, il est décrit dans le sens des aiguilles d'une montre (*anti-*

Dr R.FODIL

trigonométrique) en coordonnées de *Clapeyron* et en *diagramme entropique*.

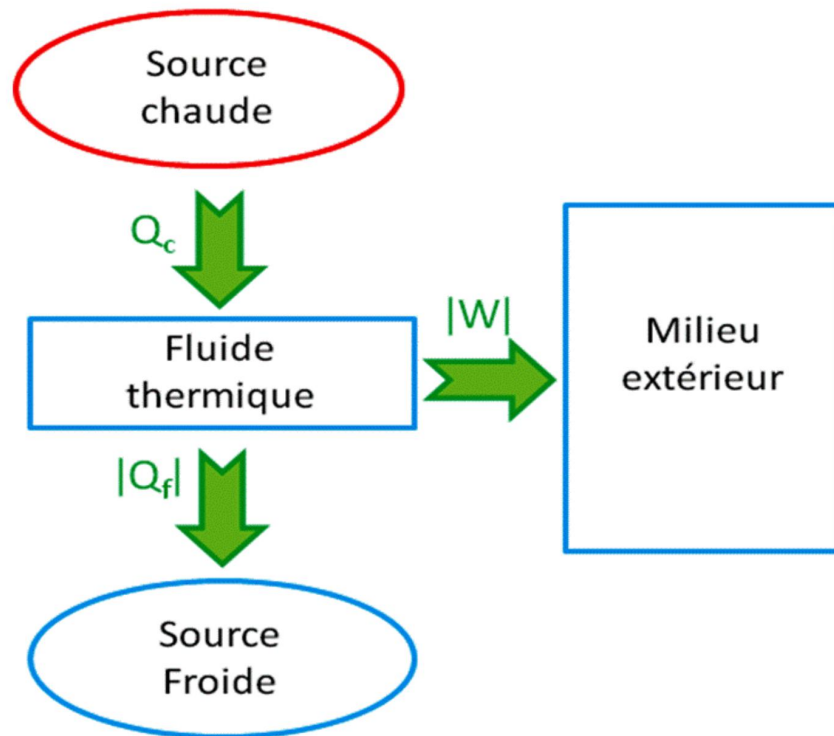
- Un cycle est dit *récepteur* ou *résistant* (il peut être une *pompe à chaleur* ou un *réfrigérateur*) si $W > 0$, il est décrit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (*trigonométrique*) en coordonnées de *Clapeyron* et en *diagramme entropique*.

8. Moteur thermique ditherme

Fonctionnement

Un *moteur thermique ditherme* est une machine thermique qui :

- fournit un travail *négatif* à l'extérieur ($W < 0$),
- reçoit un transfert thermique d'une source chaude ($Q_c > 0$),
- fournit un transfert thermique à source froide ($Q_f < 0$).



Efficacité thermodynamique

- Pour un moteur, l'énergie utile récupérée est W , l'énergie dépensée pour le fonctionnement est le Q_c reçu de la part de la source de chaleur chaude.
- L'*efficacité* ou rendement d'un moteur thermique :

$$e = \frac{-W}{Q_c}$$

Dr R.FODIL

D'après le 1^{er} principe, une transformation cyclique : $\Delta U = Q_c + Q_f + W = 0$.

Nous déduisons : $W = -Q_c - Q_f$

D'où l'expression de l'efficacité :

$$e = \frac{-W}{Q_c} = \frac{Q_c + Q_f}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$$

Lorsque les sources de chaleur sont des *thermostats*, le 2^{ème} principe de la thermodynamique (représenté par l'*inégalité de Clausius*) conduit à :

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0 \Rightarrow \frac{Q_f}{T_f} \leq -\frac{Q_c}{T_c}$$

En multipliant les 2 membres par $\frac{T_f}{Q_c}$ nous aurons $\frac{Q_f}{Q_c} \leq -\frac{T_f}{T_c}$

Sachant que :

$$e = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \Rightarrow \frac{Q_f}{Q_c} = e - 1 \leq -\frac{T_f}{T_c}$$

nous déduisons :

$$e \leq 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

L'égalité correspond à un cycle réversible composé de deux *isothermes* de températures T_f et T_c et de deux *adiabatiques* :

$$e = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

L'efficacité est ainsi *maximale* lorsque le moteur thermique fonctionne de façon *réversible* suivant un cycle de *Carnot*, que nous appelons l'*efficacité de Carnot*.

$$e_c = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$



Remarque

La relation de l'efficacité de Carnot e_c nous montre que l'efficacité d'un moteur thermique ditherme est toujours inférieur à 1 ($e_c < 1$).

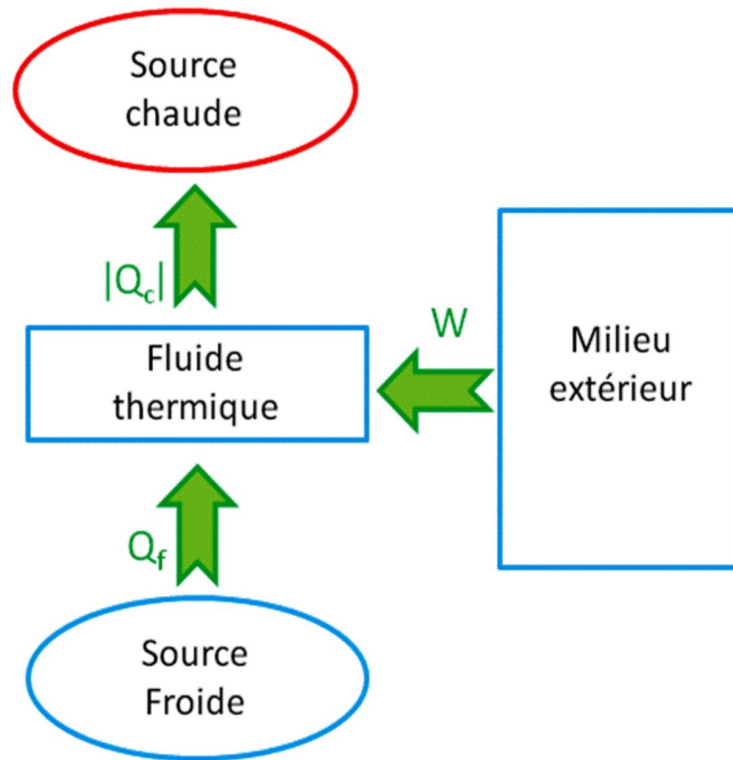
9. Réfrigérateur et pompe à chaleur dithermes

Dr R.FODIL

Fonctionnement

Un réfrigérateur^{p.23} et une pompe à chaleur^{p.23} ditherme sont des machines thermiques qui :

- reçoivent du travail ($W > 0$).
- fournissent un transfert thermique à une source chaude ($Q_c < 0$),
- reçoivent un transfert thermique d'une source froide ($Q_f > 0$).



Le principe physique de fonctionnement de ces deux machines thermiques est identique mais le but recherché n'est pas le même.

Dans les deux cas, l'énergie *dépensée* pour le fonctionnement est le travail W mais l'énergie *utile* récupérée et l'efficacité thermodynamique diffèrent.

Efficacité d'un réfrigérateur

Dans le cas d'un *réfrigérateur*, l'énergie *utile* récupérée est le transfert thermique Q_f reçu de la *source froide*.

L'efficacité d'un réfrigérateur s'exprime donc par :

$$e_{\text{réfrigérateur}} = \frac{Q_f}{W}$$

Dr R.FODIL

Q_f et W sont > 0 .

L'application du 1^{er} principe de la thermodynamique $W + Q_f + Q_c = 0$ conduit à :

$$e = \frac{Q_f}{-Q_c - Q_f} = \frac{1}{-1 - \frac{Q_c}{Q_f}}$$

Lorsque les sources de chaleur sont des *thermostats* et le cycle est décrit d'une manière *réversible* l'efficacité d'un réfrigérateur obtenue est *maximale* nous l'appelons *efficacité de Carnot* e_c , ne dépend que des températures des sources ($Q_c/Q_f = -T_c/T_f$):

$$e_c = \frac{T_f}{T_c - T_f}$$

Efficacité d'une pompe à chaleur

Pour une pompe à chaleur ; l'énergie *utile récupérée* est le *transfert thermique fourni* à la *source chaude* Q_c . L'efficacité d'une pompe à chaleur s'exprime donc par :

$$e_{\text{pompe à chaleur}} = \frac{-Q_c}{W}$$

En utilisant le 1^{er} principe de la thermodynamique $W + Q_f + Q_c = 0$ on obtient :

$$e_{\text{pompe à chaleur}} = \frac{Q_c}{Q_c + Q_f} = \frac{1}{1 + \frac{Q_f}{Q_c}}$$

Lorsque les sources de chaleur sont des *thermostats* et le cycle est décrit d'une manière *réversible* l'efficacité d'une pompe à chaleur obtenue est *maximale* nous l'appelons *efficacité de Carnot* e_c , ne dépend que des températures des sources :

$$e_c = \frac{T_c}{T_c - T_f}$$

Récapitulation

Rassemblons les expressions de l'efficacité thermiques des trois machines dithermes :

Dr R.FODIL

Machine thermique	W	Q _c	Q _f	Efficacité	Efficacité de Carnot
Moteur	< 0	> 0	< 0	$e = -\frac{W}{Q_c}$	$e_c = 1 - \frac{T_f}{T_c}$
Réfrigérateur	> 0	< 0	> 0	$e = \frac{Q_f}{W}$	$e_c = \frac{T_f}{T_c - T_f}$
Pompe à chaleur	> 0	< 0	> 0	$e = -\frac{Q_c}{W}$	$e_c = \frac{T_c}{T_c - T_f}$

10. Entropie de mélange de gaz parfaits

A- Cas des gaz de même nature

La variation d'entropie totale du système quand on mélange deux gaz parfaits identiques est :

$$\Delta S_{\text{Totale}} = \Delta S_1 + \Delta S_2$$

- ΔS_{Totale} : variation d'entropie totale.
- ΔS_1 : variation d'entropie du 1^{er} gaz.
- ΔS_2 : variation d'entropie du 2^{ème} gaz.

B- Cas des gaz de natures différentes

La variation d'entropie totale du système quand nous mélangeons deux gaz parfaits différents est :

$$\Delta S_{\text{Totale}} = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_{\text{mélange}}$$

Sachant que :

$$\Delta S_{\text{mélange}} = -R \sum_i n_i \ln x_i$$

- $\Delta S_{\text{mélange}}$: variation d'entropie du mélange.
- R : Cste des gaz parfaits.
- n_i : nombre de moles du constituant (i).
- x_i : fraction molaire du constituant (i).

11. Variations d'entropie lors des changements d'état

Nous avons évoqué précédemment (chapitre II) qu'à tout changement d'état physique à p et T constantes nous associons une enthalpie ΔH ($\Delta H = Q_p$) ; nous devons aussi associer une variation d'entropie ΔS ; tel que :

Dr R.FODIL

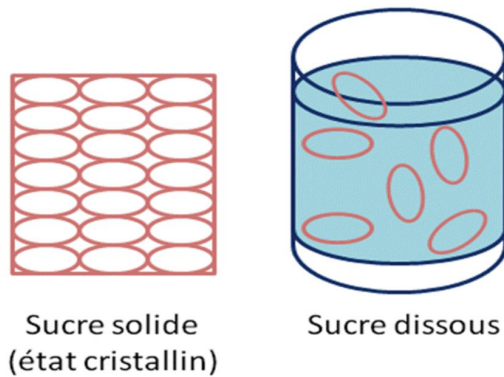
$$\Delta S_{\text{fusion}} = \frac{\Delta H_{\text{fusion}}}{T_{\text{fusion}}} = \frac{m \cdot L_{\text{fusion}}}{T_{\text{fusion}}}$$
$$\Delta S_{\text{vaporisation}} = \frac{\Delta H_{\text{vaporisation}}}{T_{\text{ébullition}}} = \frac{m \cdot L_{\text{vaporisation}}}{T_{\text{ébullition}}}$$

« L » est la chaleur latente qui représente l'enthalpie massique de changement d'état physique. Nous pouvons utiliser aussi les enthalpies molaires « L_m » pour calculer la variation d'entropie.

12. Considération statistiques de l'entropie

Notion de désordre et relation de Boltzmann

Si nous introduisons un morceau de sucre dans l'eau, nous observons sa dissolution. Les molécules passent *spontanément* d'un état *ordonné* (état solide) à un état *désordonné* (état dissous).



Passage d'un état ordonné à un état désordonné

C'est le cas des *évolutions naturelles* où elles se font dans le sens de l'*augmentation* du désordre du système.

Par conséquent l'*entropie* varie comme le désordre du système dans le *sens croissant*. Afin de trouver une corrélation entre les deux notions, précisons la signification du mot "*désordre*".

Nous mesurons le "désordre" par le nombre de manières dont l'intérieur peut être arrangé, de telle sorte que de l'extérieur apparaisse la même chose.

Voyons un système dans un *état macroscopique*, il lui correspond un certain nombre d'*états microscopiques*.

- S'il n'existe, qu'un seul *état microscopique* tout élément du système est parfaitement connu.
- Si, par contre, il existe pour l'*état macroscopique* considéré, un nombre W d'*états microscopiques* équivalents, il est impossible de savoir avec certitude lequel de ces états

Dr R.FODIL

caractérise le système.

Ainsi, le système est *désordonné*. Le *désordre* augmente avec le nombre W d'états microscopiques.

L'entropie est liée au nombre W d'états microscopiques par la relation de *Boltzmann* :

$$S = k \ln W \text{ et } k = \frac{R}{N_A}$$

R : la constante des gaz parfaits ;

N_A : le nombre d'Avogadro.

La relation de *Boltzmann* montre que l'*entropie* est une fonction croissante de W .

La *tendance naturelle* à l'*augmentation* d'*entropie* se manifeste par une évolution dans le sens d'une *augmentation* du nombre d'états microscopiques.

Nous disons donc que l'*entropie* est une *mesure de désordre* d'un système.

Principe de Nernst et le troisième principe de la thermodynamique

En 1906, le physicien **Walther Nernst**, détermina l'**entropie d'un état d'équilibre** donné en postulant le **troisième principe de la thermodynamique**.

Lorsque la **température absolue** d'un **corps pur parfait** tend vers **0 K**, son **entropie** tend vers une limite égale à **0 J.K⁻¹**.

Une telle référence n'existe que si le *corps pur* est *stable* à cette température.

Dans ce cas les atomes du solide sont *parfaitement ordonnés* et le corps pur est *parfaitement cristallin*.

A la température de 0 K , nous avons seulement *un seul état microscopique* possible :

$W_0 = 1$. D'où l'*entropie absolue* :

$$S_0 = k \ln W_0 = 0$$

13. Exercice d'application

Moteur thermique réversible

20

Dr R.FODIL

13.1. Moteur thermique réversible

Un moteur ditherme réversible fonctionne entre deux thermostats, sources chaude et froide, $T_c = 740$ K et $T_f = 300$ K, respectivement.

Question

[solution n°2 p.21]

1- Calculer l'efficacité (rendement) de ce moteur.

2- Le moteur étudié fournit un travail (W) de 1600 J/s. Quelle est la puissance thermique prélevée à la source chaude de température T_c ?

Dr R.FODIL

Solutions des exercices

> Solution n°1

Exercice p. 8

Sachant que $T_{\text{finale}} = T_{\text{ext}}$, l'entropie échangée s'exprime sous la forme :

$$S_e = \int_{T_i}^{T_{\text{ext}}} \frac{\delta Q_{\text{irréversible}}}{T_{\text{ext}}} = \frac{1}{T_{\text{ext}}} \int_{T_i}^{T_{\text{ext}}} \delta Q_{\text{irréversible}} = \frac{1}{T_{\text{ext}}} \int_{T_i}^{T_{\text{ext}}} C \times dT = \frac{C \times (T_{\text{ext}} - T_i)}{T_{\text{ext}}} = \frac{200 \times (277 - 293)}{277} = -11,55 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

La variation d'entropie ΔS se détermine *en imaginant* une évolution *réversible* de 20°C (T_i) à 4°C (T_{ext}) au cours de laquelle le caillou va recevoir un transfert thermique $\delta Q_{\text{réversible}} = dU = C \cdot dT$.

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_{\text{ext}}} \frac{\delta Q_{\text{réversible}}}{T} = \int_{T_i}^{T_{\text{ext}}} \frac{C \times dT}{T} = C \times \ln\left(\frac{T_{\text{ext}}}{T_i}\right) = 200 \times \ln\left(\frac{277}{293}\right) = -11,23 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

L'entropie créée a donc pour valeur :

$$S_c = \Delta S - S_e = +0,32 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

> Solution n°2

Exercice p. 20

1-L'efficacité d'un moteur thermique ditherme réversible est l'efficacité de Carnot :

$$e_c = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{300}{740} = 0,595$$

2-L'efficacité est initialement

$$e = \frac{-W}{Q_c},$$

quelle que soit la nature du moteur thermique ditherme. Dans ce cas, E_{fourni} /s sous forme de W est -1600 J, d'où $E_{\text{thermique}}$ reçue /s de la source chaude :

$$Q_c / s = \frac{-W}{e} = - \frac{1600}{0,595} = 2691 \text{ W},$$

Dr R.FODIL

elle représente la puissance thermique prélevée à la source chaude.

Dr R.FODIL

Glossaire

Exemples de machines thermiques

Beaucoup de machines thermiques sont couramment utilisées :

- le moteur thermique comme le moteur à combustion externe telles la machine à vapeur et la turbine à vapeur ou bien un moteur à combustion interne tels le moteur à essence, le moteur Diesel,...
- le réfrigérateur et la pompe à chaleur.

Fluide

Un fluide est un corps qui a la propriété de prendre la forme du récipient dans lequel il est contenu. Les gaz et les liquides sont des fluides

Pompe à chaleur

Une pompe à chaleur est une machine ditherme où le fluide décrit un cycle de Carnot, il reçoit un travail de l'extérieur et fournit de la chaleur à la source chaude pour faire chauffer un milieu comme l'intérieur d'une maison.

Réfrigérateur

Un réfrigérateur (ou un climatiseur) est une machine frigorifique ditherme où le fluide décrit un cycle de Carnot, il reçoit un travail de l'extérieur et reçoit un transfert thermique de la source froide afin de faire perdre de la chaleur au milieu que l'on veut refroidir comme l'intérieur d'un réfrigérateur.

Dr R.FODIL